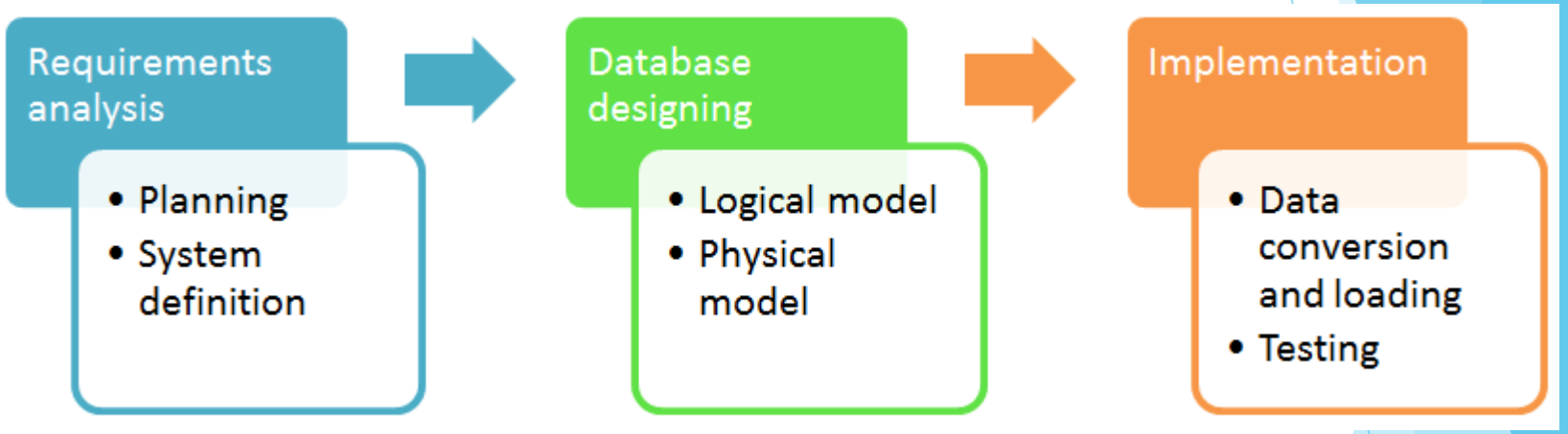
Mô hình thực thể-liên kết

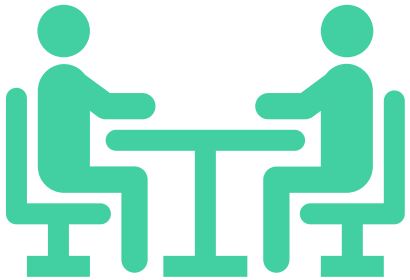
Nội dung

- Thiết kế CSDL
- Mô hình thực thể liên kết
  - Các thành phần của mô hình
  - Thiết kế mô hình

1. Thiết kế CSDL

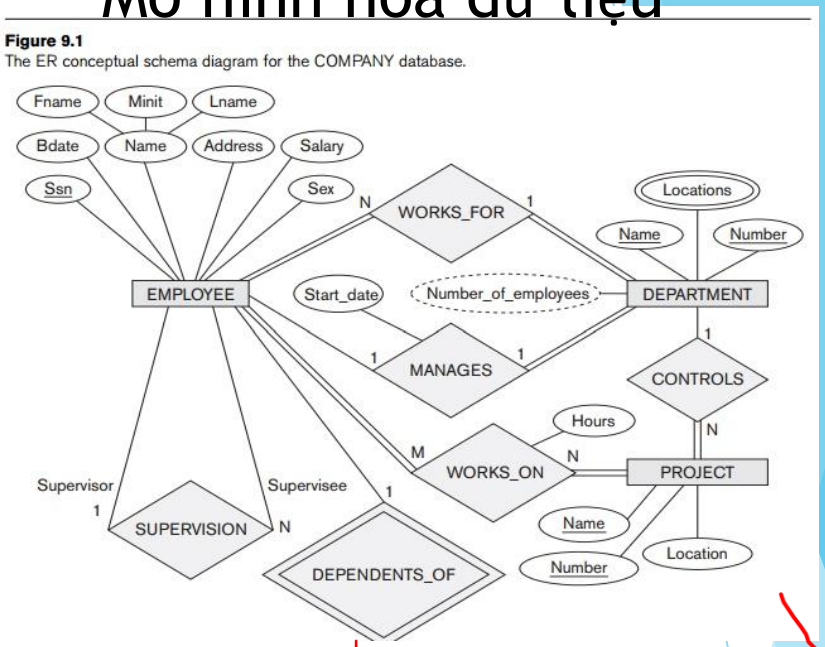


Mô hình hoá dữ liệu



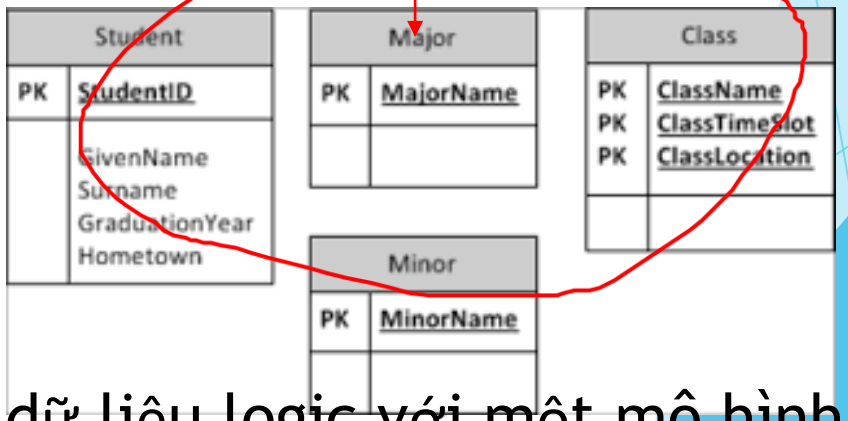
Mô tả công việc

Phân tích

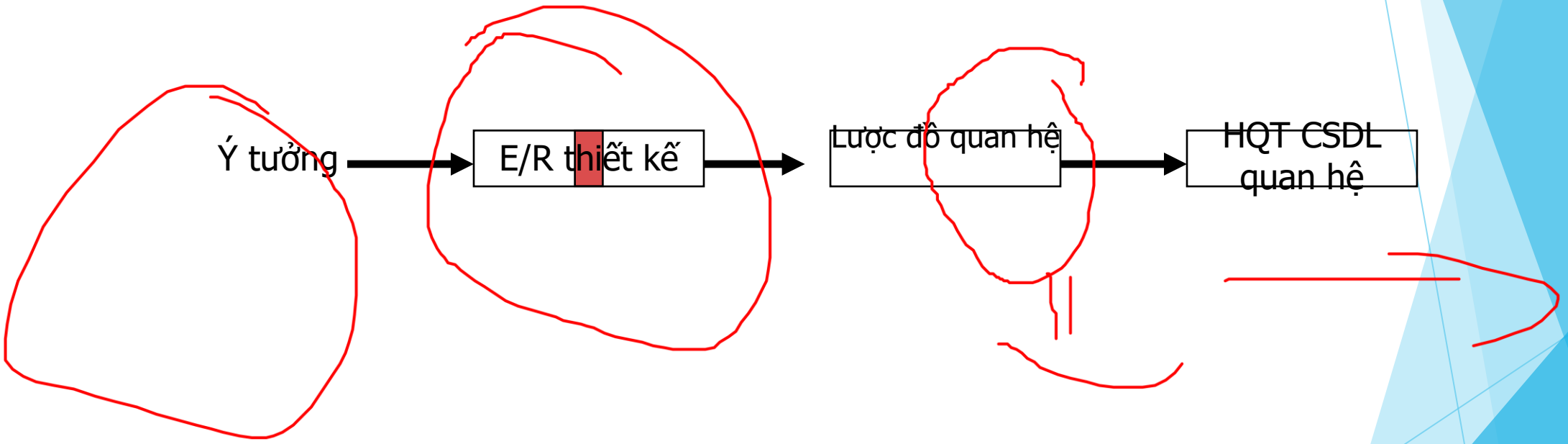


Thiết kế

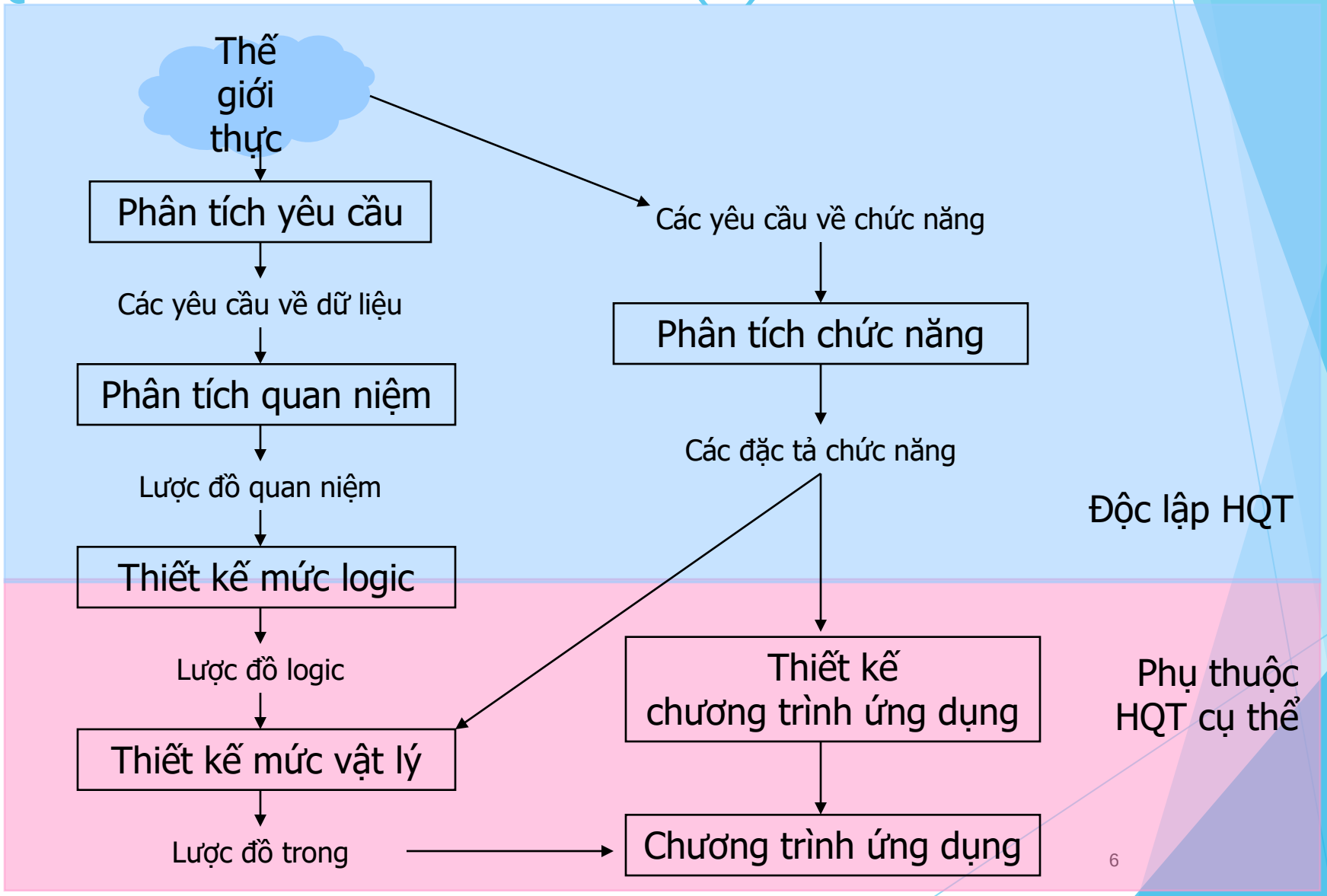
Triển khai



Mô tả dữ liệu logic với một mô hình dữ liệu (Sơ đồ quan hệ)


Ý tưởng
E/R thiết kế
Lược đồ quan hệ
HQT CSDL quan hệ

Quá trình thiết kế CSDL (tt)

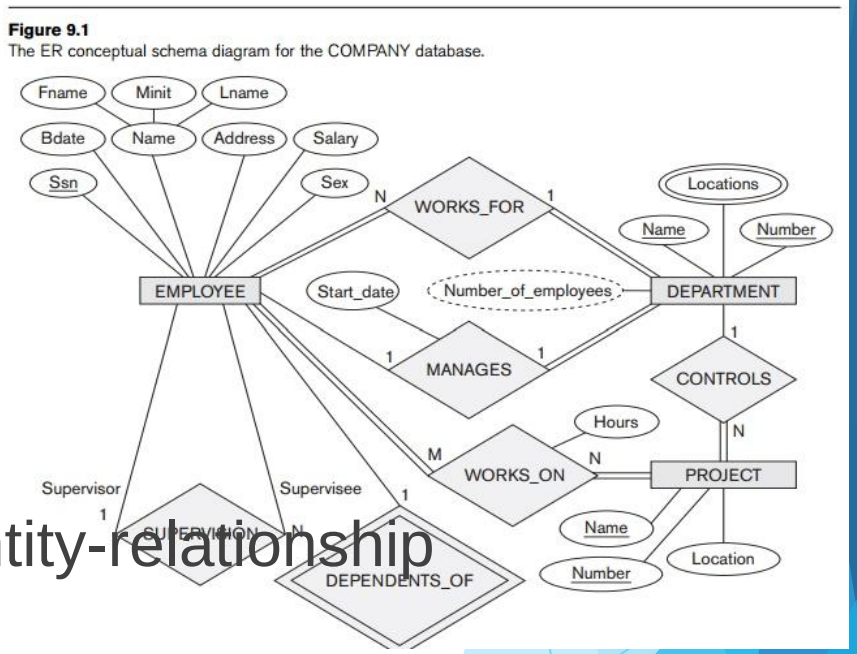


1. Thiết kế CSDL

- Thu thập và phân tích yêu cầu
  - Các yêu cầu về CSDL
  - Các yêu cầu về chức năng thao tác (Thao tác trên CSDL
- Thiết kế quan niệm và phân tích chức năng
  - Tạo một sơ đồ quan niệm (cấp cao), ví dụ thực thể liên kết
  - Đặc tả giao tác cấp cao tương ứng với các thao tác trên CDL
- Thiết kế logic
  - Ánh xạ lượn đồ quan niệm thành lược đô logic (mô hình quan hệ)
- Thiết kế và triển khai các ứng dụng.

2. Mô hình thực thể - liên kết

- Được dùng để thiết kế CSDL ở mức quan niệm
- Biểu diễn <u>trừu tượng</u> cấu trúc của CSDL



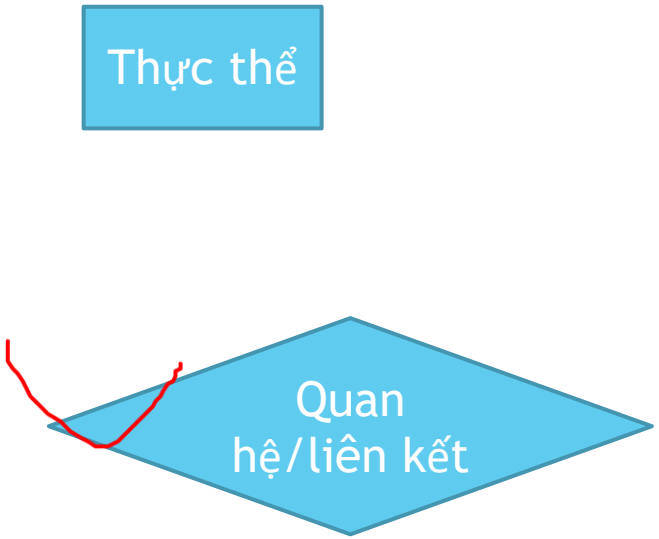
- Thích hợp mô hình hoá dữ liệu cho CSDL
- Dễ phân tích với trực quan của con người
- Dễ chuyển đổi sang mô hình quan hệ
- Được biểu diễn bằng sơ đồ thực thể liên kết (entity-relationship diagram ERD)

2. Mô hình thực thể-liên kết

- Các thành phần của mô hình
- Thiết kế mô hình

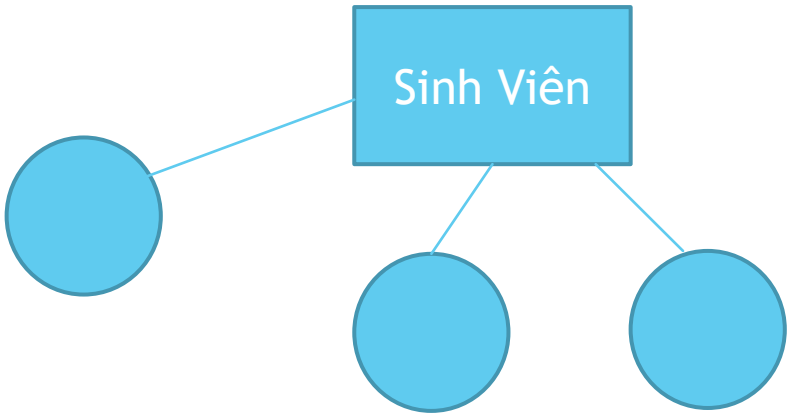
2.1 Các thành phần của mô hình

- Và dựa vào một số định nghĩa chính:
  - Thực thể
  - Tập Thực thể
  - Thuộc tính
  - Khoá
  - Liên kết
  - Tập các liên kết



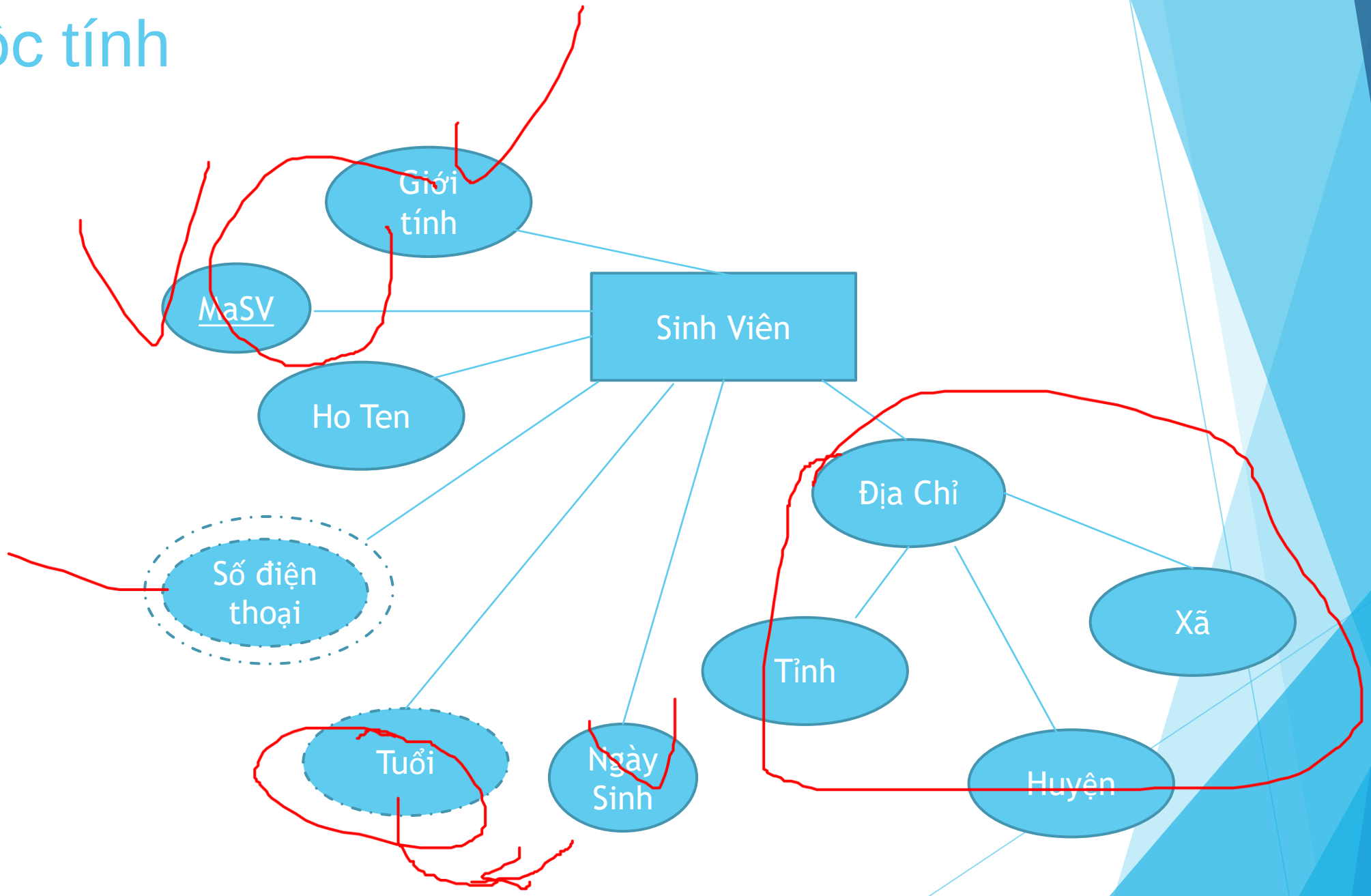
Thực thể

- Thực thể: Được xem như là một đối tượng của thế giới thực
  - Ví dụ: Thực thể Sinh Viên, Môn học
- Tập thực thể: gồm các thực thể có tính chất giống nhau
  - Ví du: Một tập hợp các Sinh Viên, hoặc các Môn học



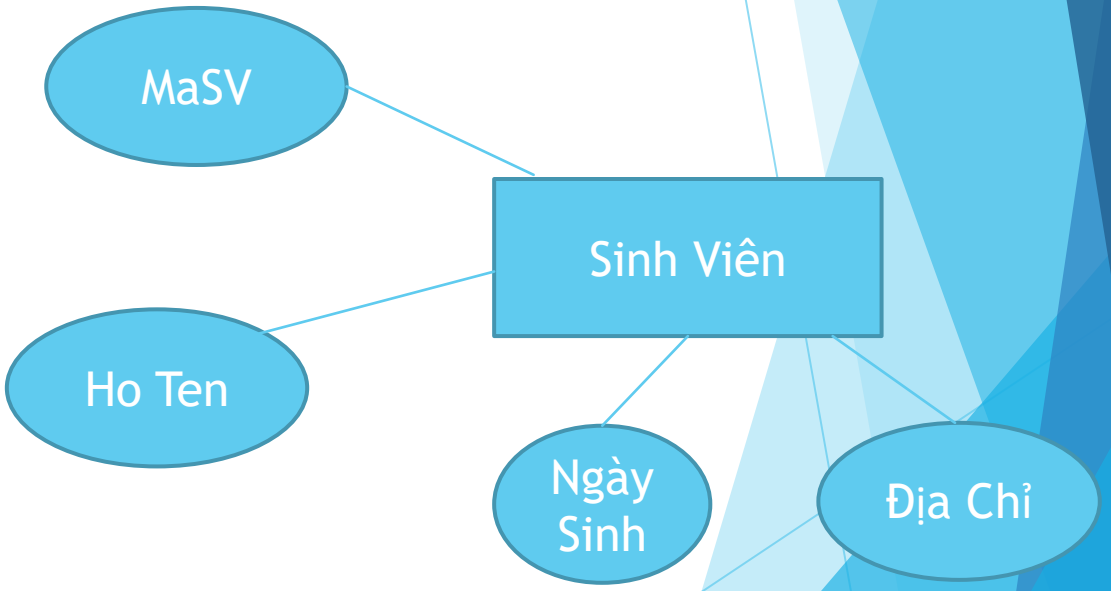
Sinh viên 1
Sinh viên 2

Thuộc tính

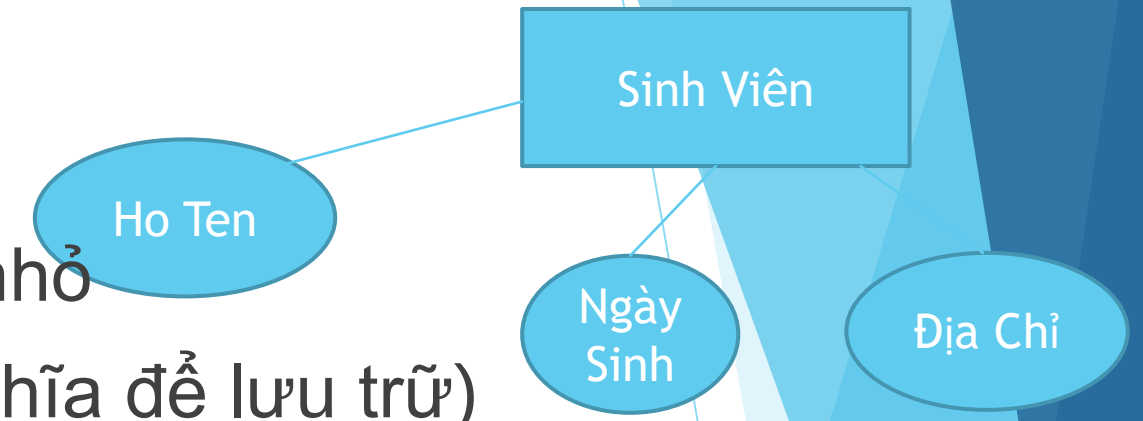

Giới tính
MaSV
Sinh Viên
Ho Ten
Địa Chỉ
Số điện thoại
Xã
Tỉnh
Tuổi
Ngày Sinh
Huyện

Thuộc tính

- Là những đặc tính riêng biệt của thực thể
  - Miền giá trị : Tập các giá trị có thể
  - Khoá: xác định sự duy nhất của 1 thực thể
  - Có thể có nhiều Khoá, hoặc dùng nhiều thuộc tính làm Khoá
- Ví dụ: Thực thể Sinh Viên
  - Thuộc tính:
    - Họ Tên
    - Ngày sinh,
    - Địa chỉ
- Kiểu giá trị:
  - Số
  - Ký tự
  - Text

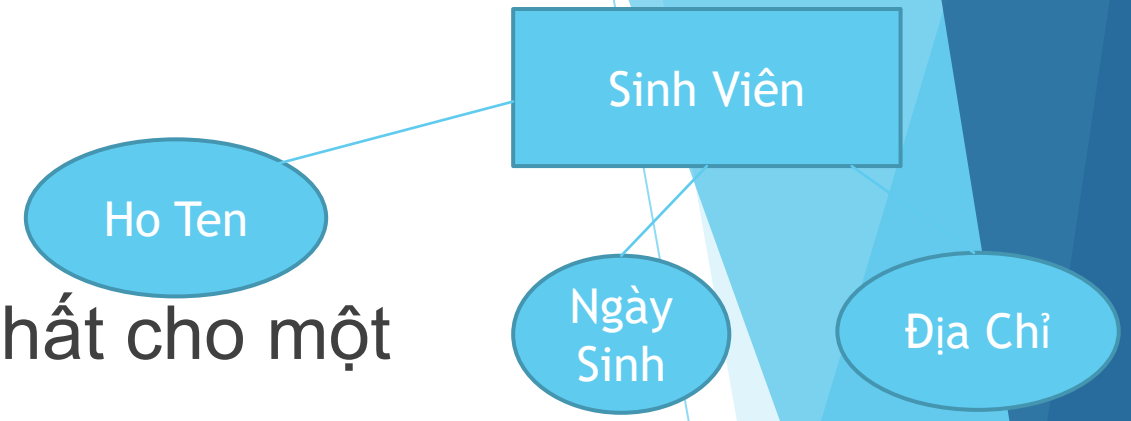


Thuộc tính

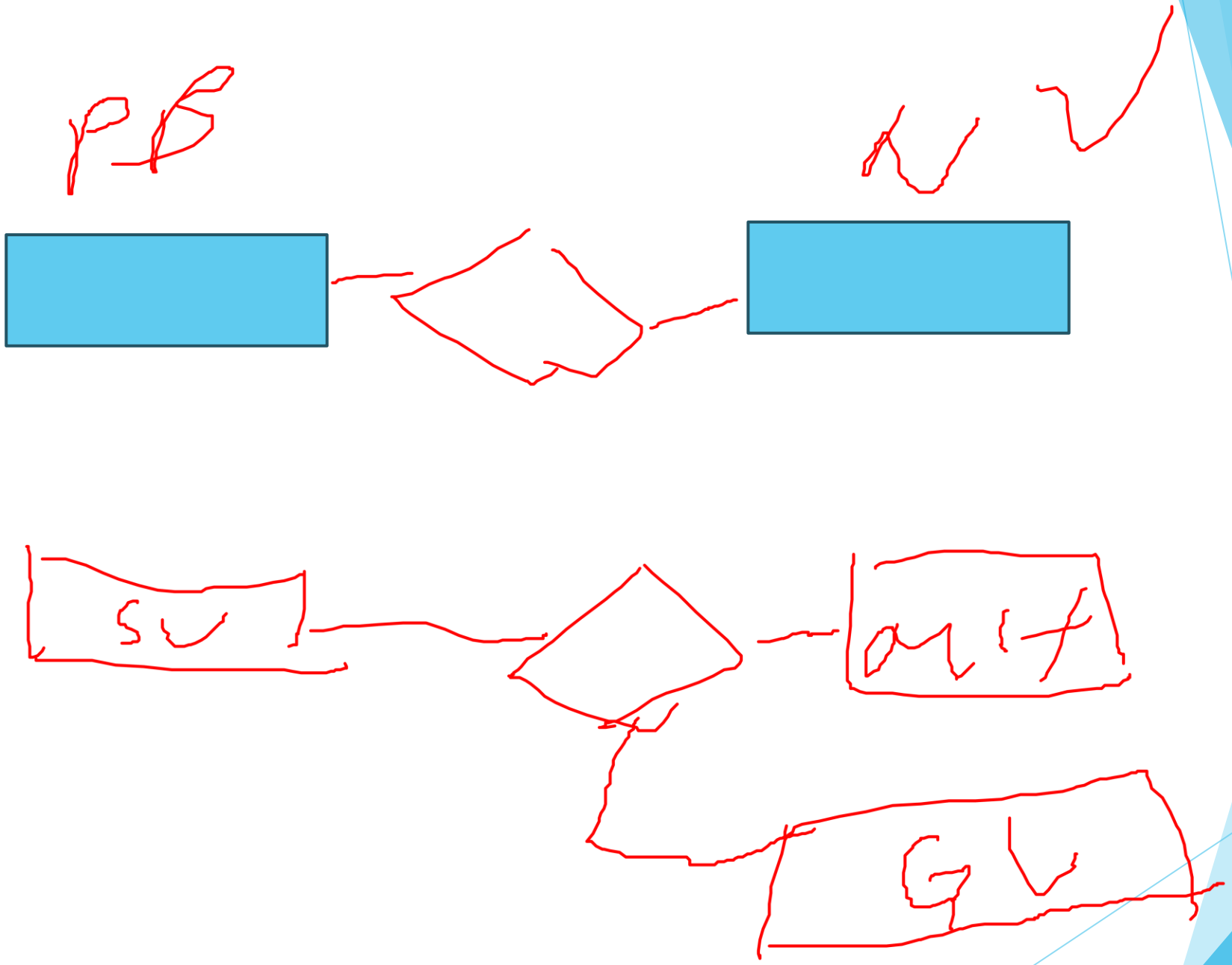


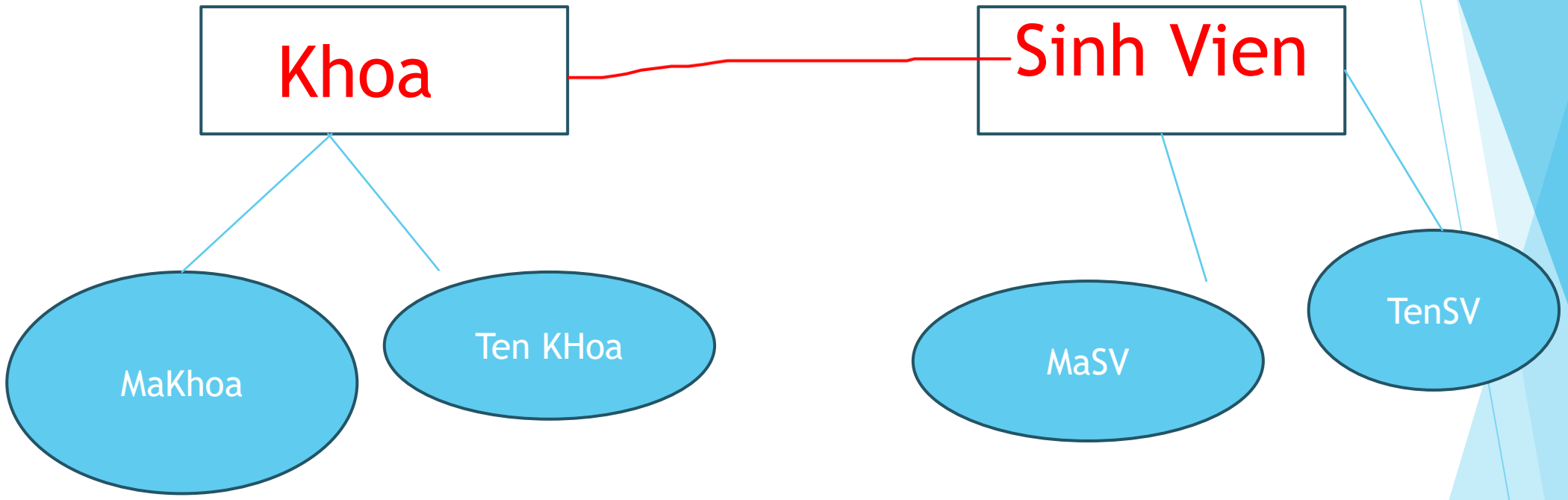
- Thuộc tính đơn – không thể tách nhỏ ra được (khi tách ra, không còn ý nghĩa để lưu trữ)
  - Ví dụ: Giới tính của SV: Nam hay Nữ
  - Tên Sinh Viên.
- Thuộc tính kết hợp – Có thể tách thành nhiều thuộc tính nhỏ hơn
  - Ví dụ: Địa chỉ, có thể tách ra là Tỉnh, Huyện, Xã,…

Thuộc tính



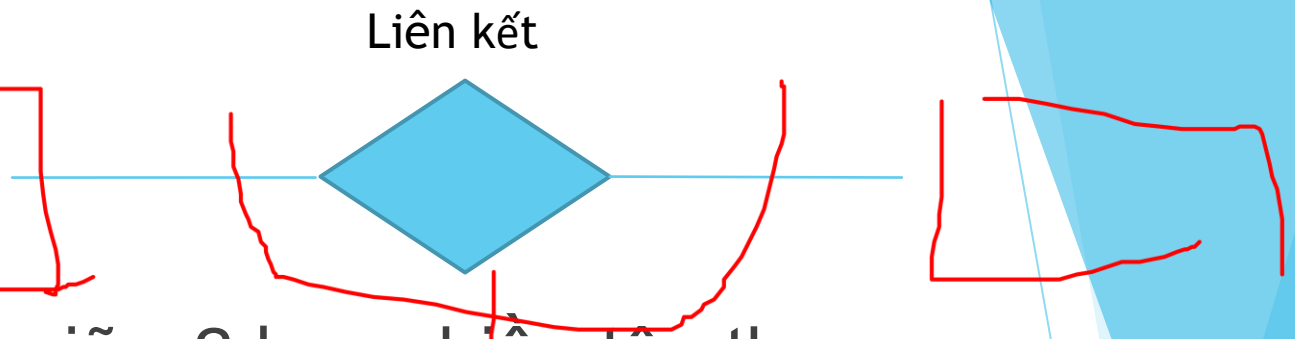
- Thuộc tính đơn trị – Có giá trị duy nhất cho một thực thể
  - VD: Mã số SV, Căn Cước CD
- Thuộc tính đa trị – Có thể nhiều giá trị khác nhau ở cùng 1 thực thể (vd: số đt, emails)
- Thuộc tính suy diễn – Giá trị của nó được suy ra từ thuộc tính khác
  - Ví dụ, từ Năm Sinh, có thể suy ra được Tuổi


PB
N
SV
MF
GV

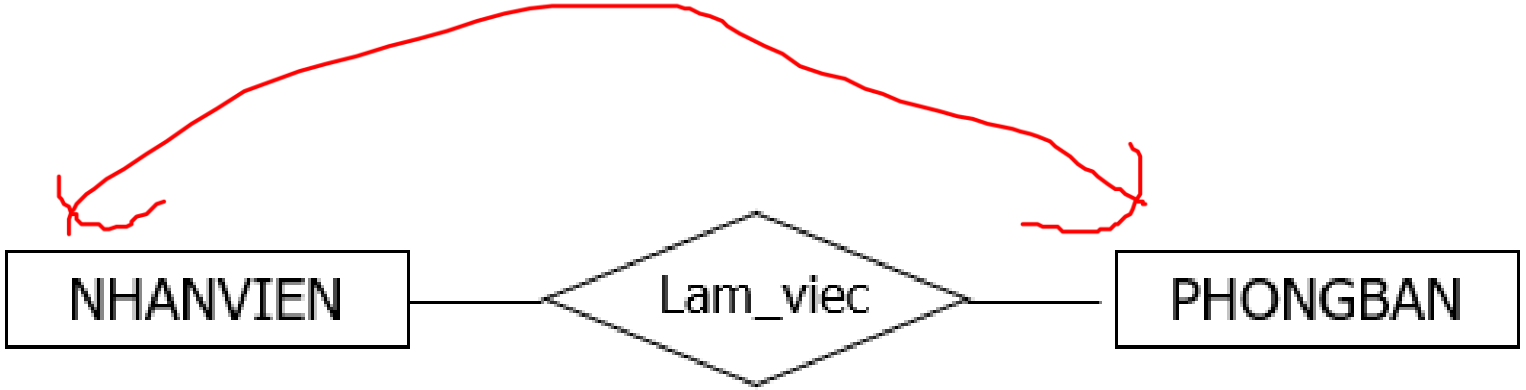


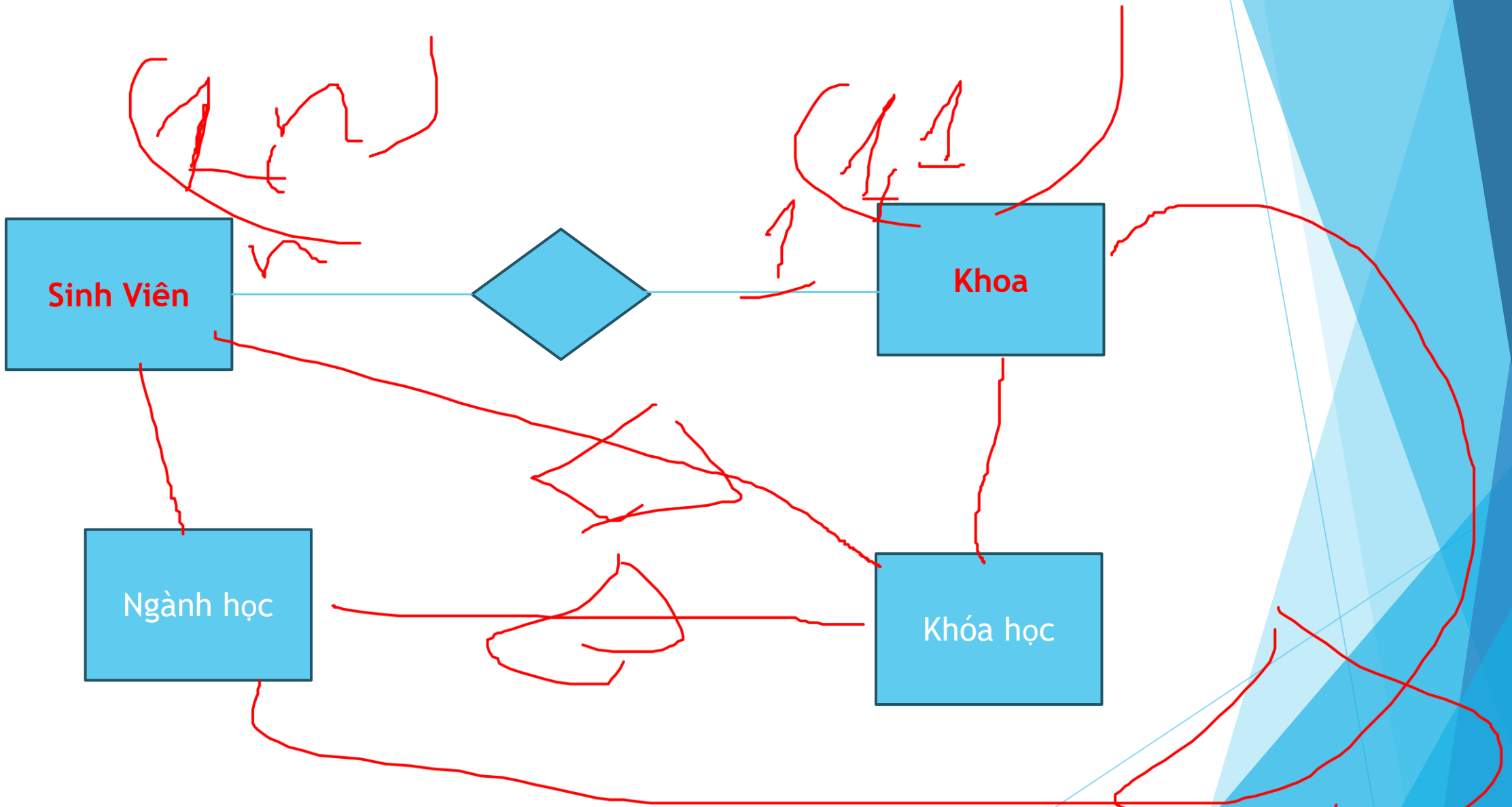
$\boxed{PDT}$

Liên kết (Quan hệ)



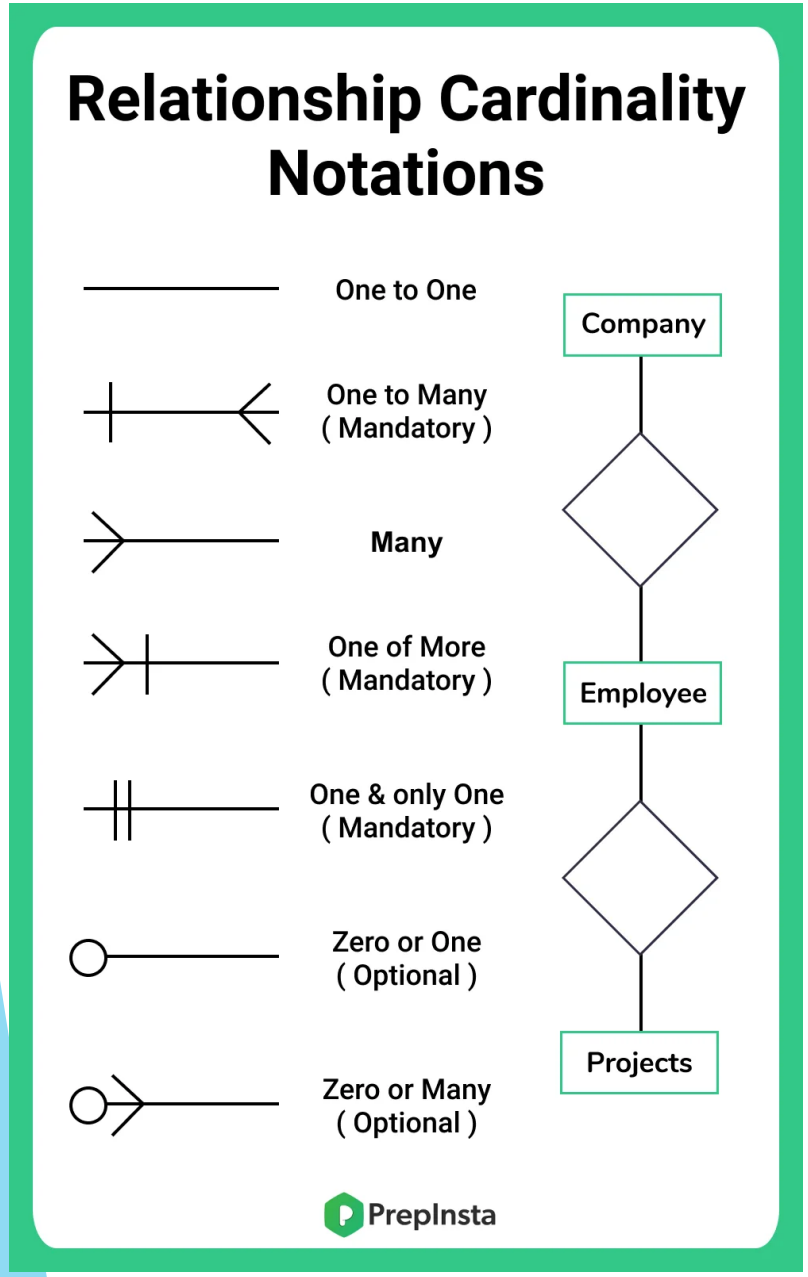
- Liên kết : Là sự liên kết giữa 2 hay nhiều tập thực thể
- Ví dụ giữa tập thực thể NHANVIEN và PHONGBAN có các liên kết
  - Một nhân viên thuộc một phòng ban nào đó




Sinh Viên
Khoa
Ngành học
Khóa học

- Khoa: Mã Khoa, Tên Khoa
- Sinh Viên: Mã Sinh Viên, HT sinh viên, Nsinh, QueQuan, GioiTinh
- Khóa học: Mã Khóa, Tên Khóa
- Ngành Học: Mã Ngành, Tên ngành học

Liên kết (Quan hệ)



mang
n a number

Cardinality Relationship

C Comput
S Social
E Educati

Cardinality – The number of entities to which another entity can be associated through a relationship

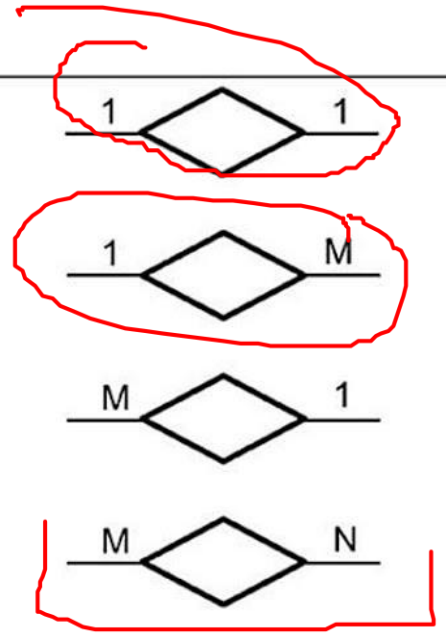
The diagrams on the right show, in order:

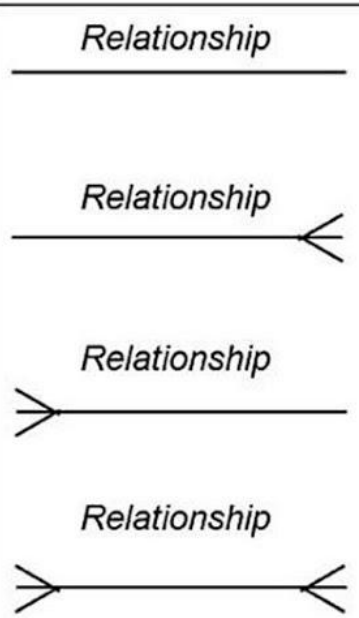
one-to-one

one-to-many

many-to-one

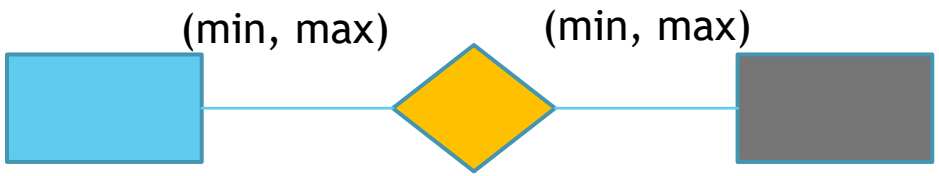
many-to-many





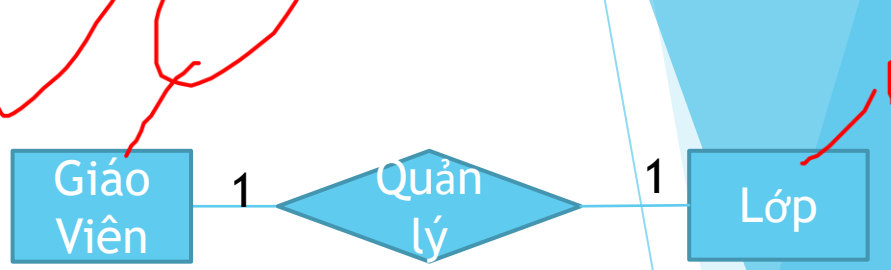
Liên kết (Quan hệ)

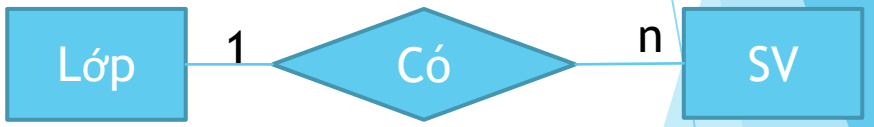
- Trong sơ đồ thiết kế: cũng có thể sẽ ký hiệu các kiểu liên kết dưới dạng:
- (min, max)
- (0,1) Không hoặc 1
- (1,1) duy nhất 1
- (0,n) Không hoặc nhiều
- (1,n) một hoặc nhiều



Các kiểu Liên kết/Quan hệ - Rằng buộc của liên kết (multiplicity)

- 1 -1 : Liên kết giữa 1 thực thể (của một tập thực thể) với duy nhât một thực thể (của một tập thực thể khác)
- 1-n : Liên kết 1 thực thể (trong tập thực thể) với nhiều thực thể (trong tập thực thể khác)

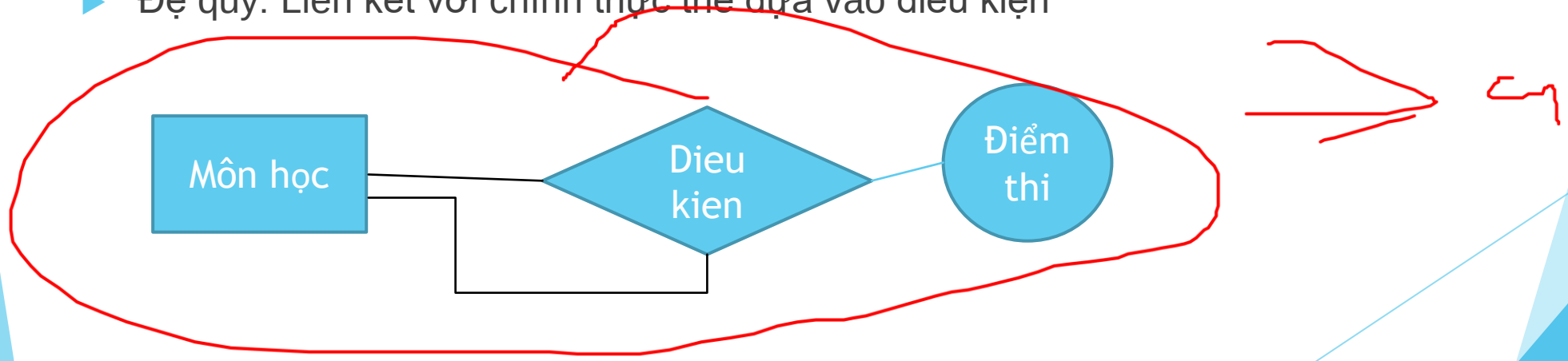




Các kiểu Liên kết/Quan hệ - Rằng buộc của liên kết (multiplicity)

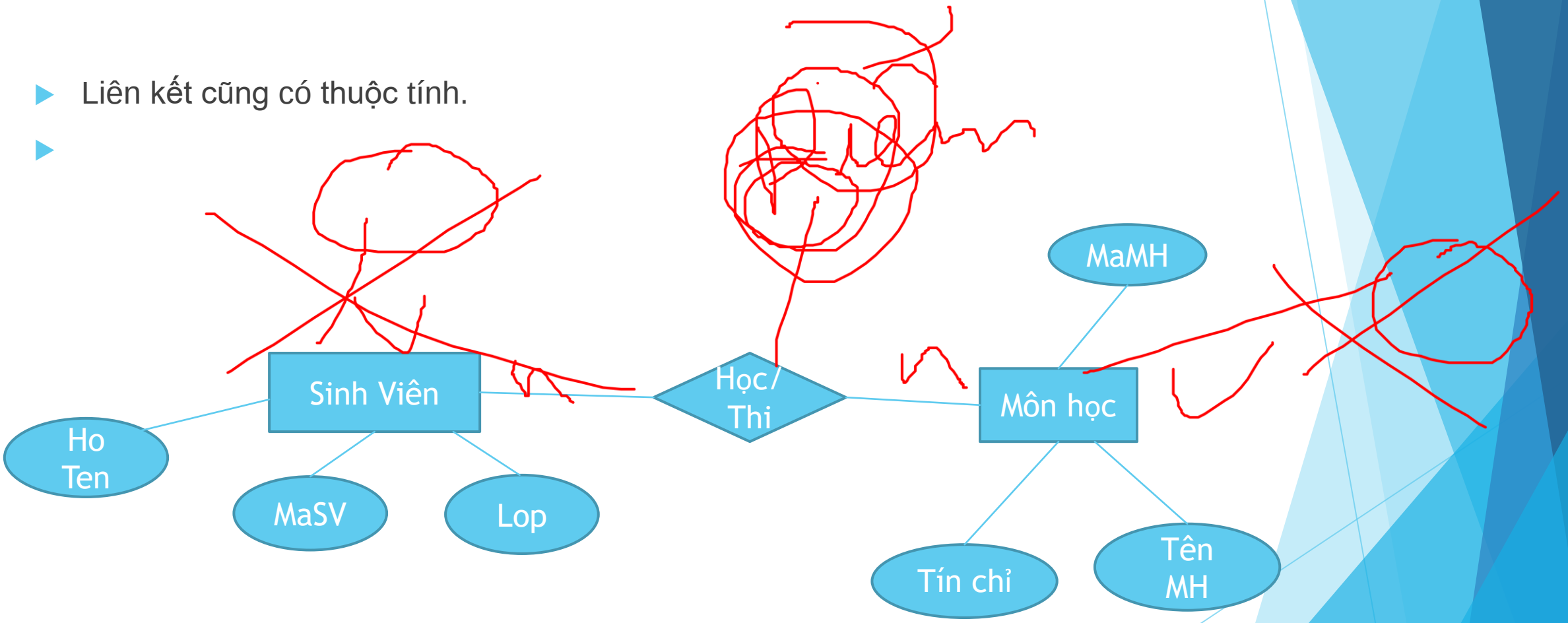
- n-m : Liên kết 1 thực thể (trong tập thực thể A với nhiều thực thể (trong tập thể B), và một thực thể (trong tập thể B) với nhiều thực thể (trong tập thực thể A).

- Đệ quy: Liên kết với chính thực thể dựa vào điều kiện



Liên kết (Quan hệ)

- Liên kết cũng có thuộc tính.
-

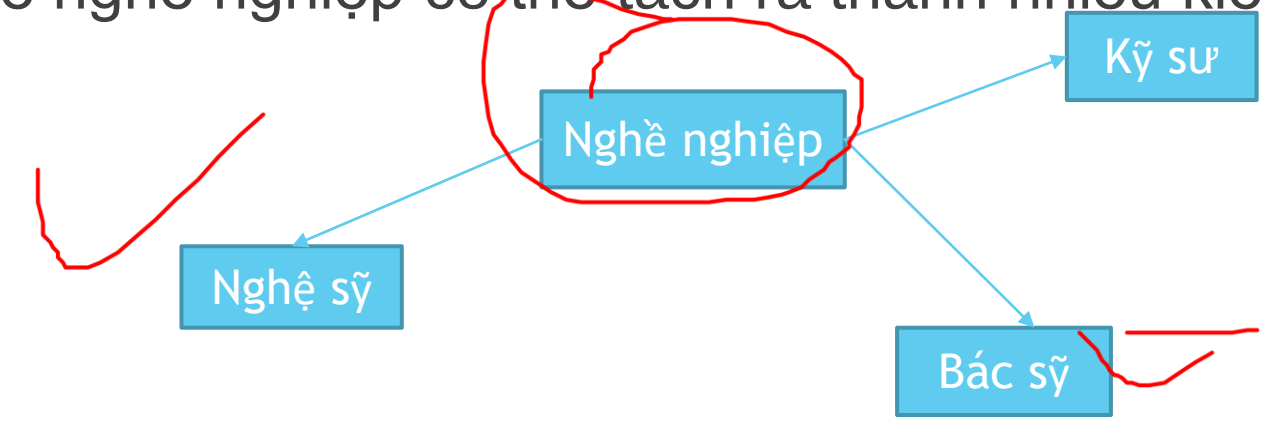


Một số thực thể đặc biệt

- **Siêu kiểu (supertype):** Kiểu thực thể tổng quát từ nhiều kiểu con
- **Kiểu con (subtype):** Là những thực thể được phân rã từ siêu kiểu

Ví dụ: Nghề nghiệp: là một siểu kiểu

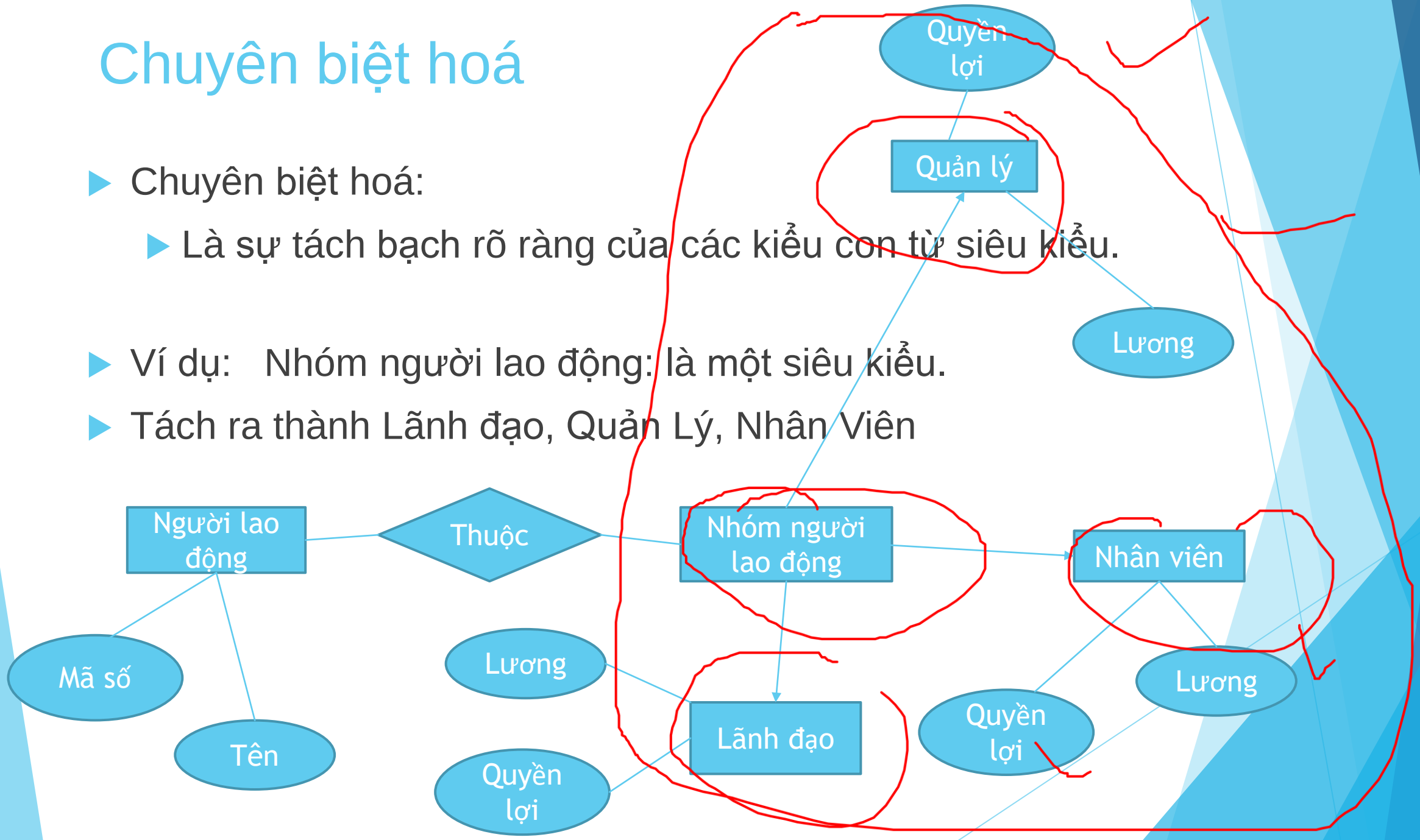
Thực thể nghề nghiệp có thể tách ra thành nhiều kiểu con



Chuyên biệt hoá

- Chuyên biệt hoá:
  - Là sự tách bạch rõ ràng của các kiểu con từ siêu kiểu.

- Ví dụ: Nhóm người lao động: là một siêu kiểu.
- Tách ra thành Lãnh đạo, Quản Lý, Nhân Viên



Tổng quát hoá

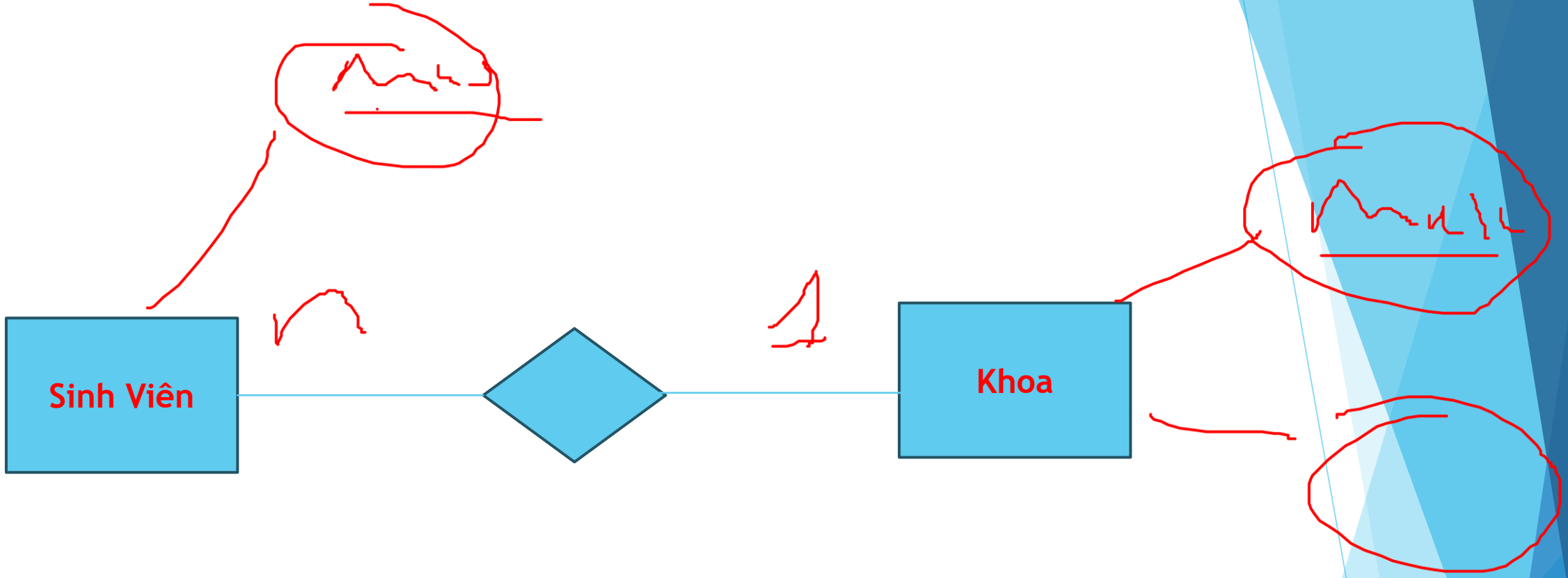
- Là sự tổng quát từ các thực thể con được chuyên biệt hoá, có thể bỏ một số thuộc tính dư thừa, lỗi thời. Hoặc các thuộc tính của các thuộc tính con là khá giống nhau.
- Ví dụ: Nhóm người lao động:
- Là một thực thể tổng quát hoá: Chứa 3 kiểu thực thể con: Kỹ sư, Bác sỹ, Nghệ sỹ

2.2 Thiết kế ER

- Các bước tiến hành lập ERD
- Quy tắc thiết kế

Các bước tiến hành lập ERD

- Xác định các yêu cầu phân tích
- Xác định các đối tượng→thực thể
- Xác định các thuộc tính liên quan
- Xác định miền giá trị (kiểu dữ liệu) cho thuộc tính
- Xác định Khoá, thuộc tính Khoá
- Xác định mối liên kết giữa các thực thể
- Xác định kiểu liên kết cho giữa các thực thể (hoặc (min, max))



Ngành học

Khóa học

- Khoa: Mã Khoa, Tên Khoa
- Sinh Viên: Mã Sinh Viên, HT sinh viên, Nsinh, QueQuan, GioiTinh
- Khóa học: Mã Khóa, Tên Khóa
- Ngành Học: Mã Ngành, Tên ngành học

Quy tắc thiết kế

- Chính xác
- Tránh trùng lắp
- Dễ hiểu
- Chọn đúng mối quan hệ
- Chọn đúng kiểu thuộc tính

- **Ví dụ 1: Thiết kế hệ thống quản lý điểm của SV**
- Bao gồm các đối tượng?
- Thuộc tính?
- Liên kết?
- Vẽ sơ đồ?

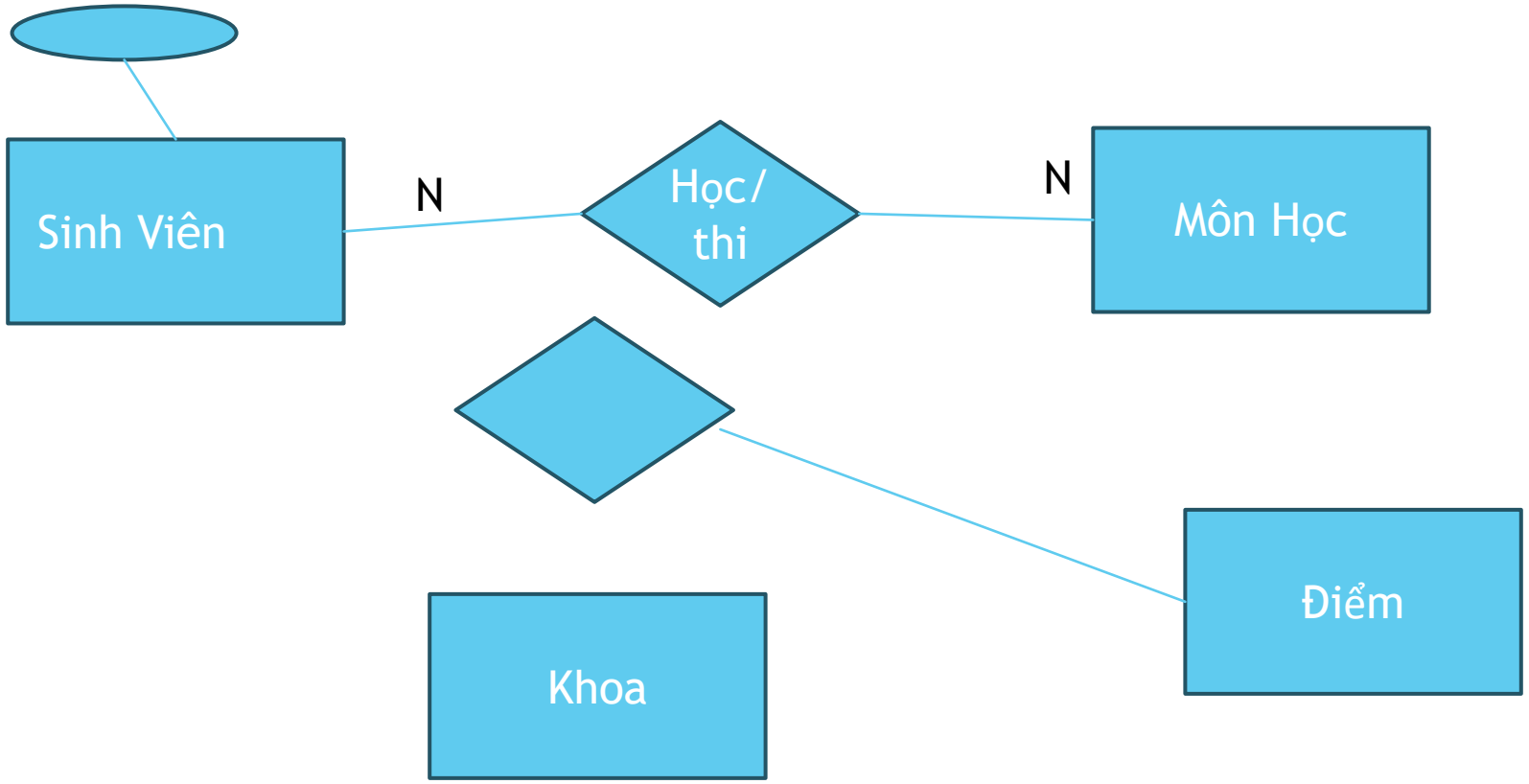
- **Ví dụ 2: Thiết kế hệ thống quản lý hàng của Hiệu Tạp Hóa**

- CACOO.com
- https://www.flaticon.com/
- https://app.diagrams.net/

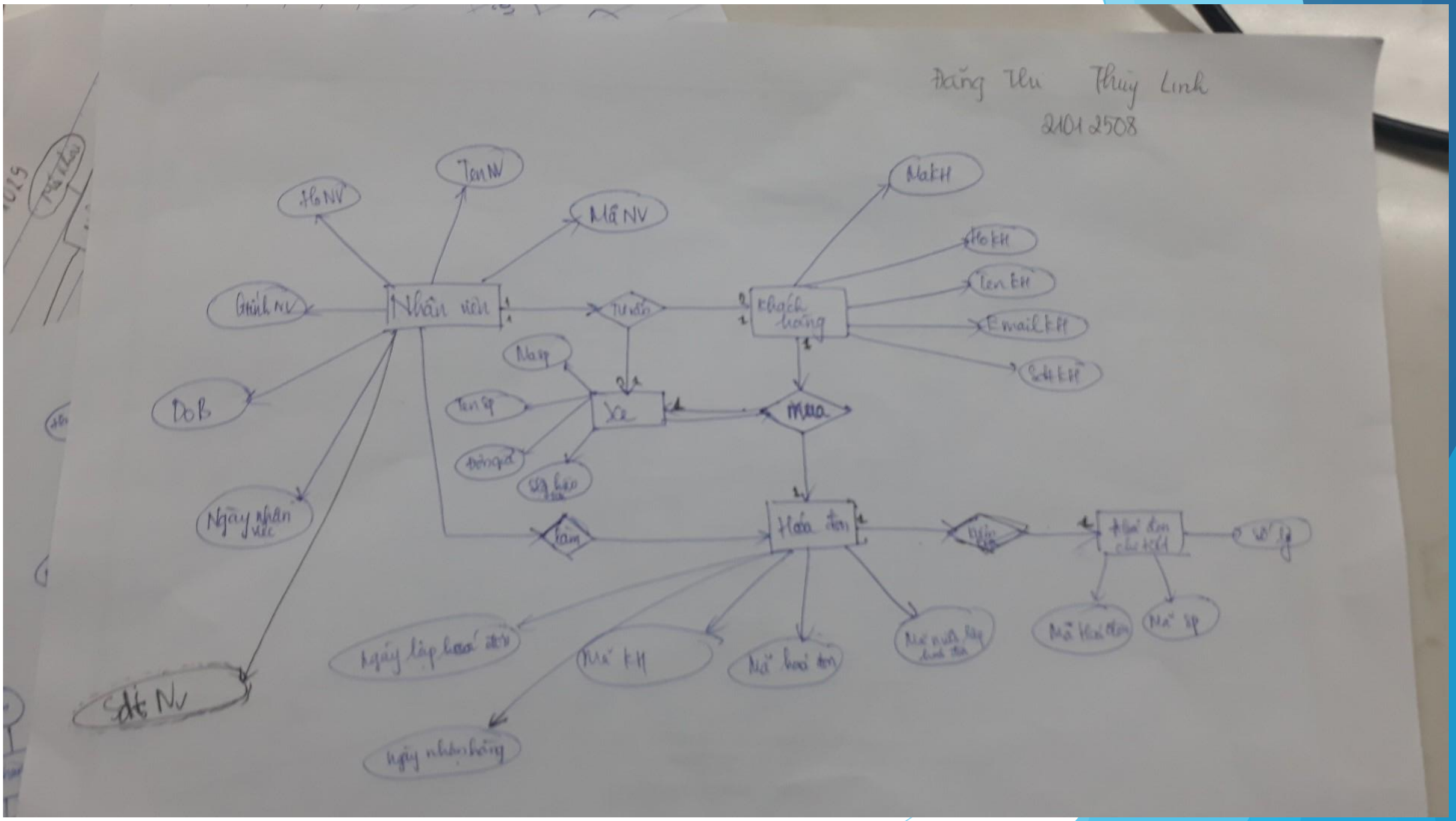
- **Ví dụ 3: Thiết kế hệ thống CSDL quản lý xe đạp**

- **Ví dụ 1: Thiết kế hệ thống quản lý điểm của SV**
- Bao gồm các đối tượng?
- Thuộc tính?
- Liên kết?
- Vẽ sơ đồ?

- **-??????? Thể hiện ĐIỂM cho Sinh Viên và Môn học đấy.**
- - Sinh Viên: maSV, Họ tên
- - Môn Học: Mã Môn, Tên môn, stc
- - Điểm: CC1, CC2, GK, KTHP
- - Khoa: Mã Khoa, Tên Khoa


Sinh Viên
N
Học/
thi
N
Môn Học
Điểm
Khoa

Ví dụ 2: Thiết kế hệ thống quản lý hàng của Hiệu Tạp Hóa

Đặng Thu Thuỳ Linh

21012508